

Chủ đề 3: Các Giả Định Quan Trọng Của Mô Hình Hồi Quy Bội Mô Hình Hóa Thống Kê

Nguyễn Nhật Quang Phạm Đoàn Vịnh Nghi Lê Hoàng Như

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG HCM
Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Nhóm thực hiện: NHÓM 1

Thành viên	Mã học viên	Nhiệm vụ chính
Nguyễn Nhật Quang	25C23002	Tính tuyến tính; tính chuẩn; tổng hợp báo cáo; thuyết trình
Phạm Đoàn Vĩnh Nghi	25C23012	Tính độc lập; phân công nhiệm vụ; câu hỏi thảo luận; thuyết trình
Lê Hoàng Như	25C23014	Đồng nhất phương sai; dàn ý; tổng hợp, kết luận; thuyết trình

Agenda

- 1 Tổng quan hồi quy bội
- 2 Giả định tuyến tính
- 3 Giả định chuẩn của sai số
- 4 Đồng nhất phương sai
- 5 Tính độc lập của sai số
- 6 Workflow kiểm tra giả định

Câu hỏi trung tâm

Giả định nào bảo vệ hệ số OLS, giả định nào bảo vệ sai số chuẩn, và giả định nào bảo vệ phân phối kiểm định?

Bản Đồ Giả Định Trong Hồi Quy Bội

Giả định	Điều kiện toán học	Bảo vệ điều gì?
Tuyến tính	$E(Y X)$ đúng dạng theo tham số	Hệ số và diễn giải quan hệ trung bình
Chuẩn	$\varepsilon X \sim N(0, \sigma^2 I)$	Suy diễn mẫu nhỏ: t , F , χ^2
Đồng nhất phương sai	$\text{Var}(\varepsilon_i X) = \sigma^2$	Công thức SE cổ điển
Tính độc lập của sai số	$\varepsilon_i \perp\!\!\!\perp \varepsilon_j X$; thường kiểm tra qua $\text{Cov}_{ij} = 0$	SE, kiểm định và khoảng tin cậy khi dữ liệu có thứ tự

Phần 1

Tổng Quan: Hồi Quy Bội

Hồi Quy Là Gì?

Hồi quy là phương pháp thống kê dùng để mô tả, định lượng và dự báo mối quan hệ giữa biến phản ứng Y và một hoặc nhiều biến dự báo X .

Trọng tâm của hồi quy: $E(Y | X)$.

Cách hiểu

Với mỗi mức giá trị của X , hồi quy hỏi: giá trị trung bình của Y thay đổi như thế nào?

- Dùng để giải thích: biến nào liên quan đến Y ?
- Dùng để dự báo: Y kỳ vọng là bao nhiêu khi biết X ?
- Dùng để suy diễn: tác động ước lượng có đáng tin không?

Mô Hình Hồi Quy Là Gì?

Một mô hình hồi quy tách Y thành hai phần:

$$Y_i = m(x_i) + \varepsilon_i, \quad E(\varepsilon_i | x_i) = 0.$$

Thành phần	Ý nghĩa
$m(x_i) = E(Y_i x_i)$	phần có cấu trúc, hay quan hệ trung bình có điều kiện
ε_i	phần sai số ngẫu nhiên quanh quan hệ trung bình

Ý nghĩa

Các giả định hồi quy chủ yếu nói về dạng của $m(x)$ và cấu trúc của sai số ε .

OLS Là Gì và BLUE Là Gì?

OLS

Chọn hệ số để tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư:

$$\hat{\beta}_{OLS} = \arg \min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Khi $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ khả nghịch:

$$\hat{\beta}_{OLS} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}.$$

BLUE

Theo Gauss–Markov, với mọi ước lượng tuyến tính không chệch $\tilde{\beta}$:

$$\text{Var}(\tilde{\beta} \mid \mathbf{X}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{OLS} \mid \mathbf{X}) \succeq 0.$$

Nghĩa là OLS có phương sai nhỏ nhất trong lớp tuyến tính không chệch.

Mô Hình Hồi Quy Bội Là Gì?

Hồi quy tuyến tính đơn dùng một biến dự báo:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

Hồi quy bội mở rộng sang nhiều biến dự báo:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \cdots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i.$$

Ý nghĩa hệ số

β_j là thay đổi trung bình của Y khi X_j tăng một đơn vị, trong khi giữ các biến dự báo còn lại không đổi.

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad E(\boldsymbol{\varepsilon} \mid \mathbf{X}) = \mathbf{0}.$$

Ký hiệu	Diễn giải
$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$	vector biến phản hồi
$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times k}$	ma trận thiết kế, gồm các biến dự báo
$\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^k$	vector tham số cần ước lượng
$\boldsymbol{\varepsilon} \in \mathbb{R}^n$	sai số ngẫu nhiên, phần không giải thích bởi quan hệ trung bình

OLS Là Một Bài Toán Tối Ưu

OLS chọn hệ số làm nhỏ nhất tổng bình phương phần dư:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta)^{\top} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta).$$

Đạo hàm theo β :

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|^2 = -2\mathbf{X}^{\top} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta).$$

Ý nghĩa

OLS là nghiệm của một bài toán hình học: chiếu $\mathbf{y}$ lên không gian cột của $\mathbf{X}$.

Normal Equations và Nghiệm Đóng

Điều kiện bậc nhất tạo ra normal equations:

$$\mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{0} \iff \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top \mathbf{y}.$$

Nếu $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ khả nghịch:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}.$$

Điểm kiểm tra

Công thức này tồn tại do cấu trúc tuyến tính theo tham số, không do giả định normality.

Hat Matrix: Dự Báo Là Phép Chiếu

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{y}.$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top, \quad \mathbf{e} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y}.$$

Tính chất

$$\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}, \mathbf{H}^\top = \mathbf{H}; \mathbf{X}^\top \mathbf{e} = 0.$$

Leverage

h_{ii} đo mức ảnh hưởng hình học của quan sát i lên giá trị khớp.

Mỗi Giả Định Đụng Vào Một Ma Trận Khác Nhau

$$\hat{\beta} - \beta = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \epsilon.$$

Nếu muốn kết luận...

Cần kiểm soát...

$\hat{\beta}$ không chệch

$$E(\epsilon \mid \mathbf{X}) = 0$$

SE cổ điển đúng

$$\text{Var}(\epsilon \mid \mathbf{X}) = \sigma^2 \mathbf{I}$$

Suy diễn mẫu nhỏ chính xác

$$\epsilon \mid \mathbf{X} \sim N(0, \sigma^2 \mathbf{I})$$

Dữ liệu có thứ tự không làm sai SE

Không có phần tử ngoài đường chéo trong covariance

Bốn Rủi Ro Thống Kê Chính

- ❶ Sai dạng $E(Y|X) \Rightarrow$ hệ số có thể bị chệch.
- ❷ Không chuẩn $\Rightarrow$ phân phối $t/F/\chi^2$ mẫu nhỏ mất cơ sở chính xác.
- ❸ Phương sai thay đổi $\Rightarrow$ SE cổ điển dùng sai ma trận hiệp phương sai.
- ❹ Tự tương quan $\Rightarrow$ covariance có phần tử ngoài đường chéo, SE cổ điển sai.

Logic của bài

Không kiểm tra giả định để “làm đẹp” mô hình; kiểm tra để biết kết luận nào còn đáng tin.

Phần 2

Tuyển Tính

Tuyến Tính: Theo Tham Số, Không Nhất Thiết Theo Biến

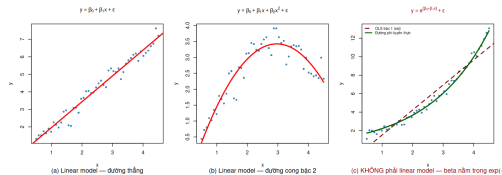
$$E(Y|X) = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2$$

Tuyến tính theo β dù có X^2 .

$$E(Y|X) = \beta_0 + \beta_1 \log(X)$$

Tuyến tính theo β dù biến đã biến đổi.

Hình 1 — 'Linear model' không nhất thiết là đường thẳng



Cần Chọn Đúng Dạng Cho $E(Y | X)$

$$E(Y | X) = m(X), \quad \text{mô hình OLS giả sử } m(X) = X\beta.$$

Nếu $m(X)$ thật không nằm trong không gian mô hình đã chọn, ta có:

$$Y = X\beta + r(X) + \varepsilon,$$

với $r(X)$ là phần sai đặc tả. Khi đó điều kiện then chốt trở thành:

$$E(r(X) + \varepsilon | X) \neq 0.$$

Ý nghĩa

Vi phạm tuyến tính thường nguy hiểm hơn heteroscedasticity vì nó có thể làm hỏng chính hệ số.

Từ công thức sai lệch:

$$\hat{\beta} - \beta = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \varepsilon.$$

Lấy kỳ vọng có điều kiện theo $\mathbf{X}$:

$$E(\hat{\beta} - \beta \mid \mathbf{X}) = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top E(\varepsilon \mid \mathbf{X}).$$

Kết luận

Nếu $E(\varepsilon \mid \mathbf{X}) = 0$, OLS không chệch. Nếu $E(Y \mid X)$ bị chọn sai dạng, điều kiện này thường thất bại.

Gauss-Markov: BLUE Không Cần Normality

Dưới các điều kiện chính:

- $E(\varepsilon \mid \mathbf{X}) = 0$,
- $\text{Var}(\varepsilon \mid \mathbf{X}) = \sigma^2 \mathbf{I}$,
- $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ khả nghịch,

OLS là **Best Linear Unbiased Estimator**:

$$\text{Var}(\tilde{\beta} \mid \mathcal{X}) - \text{Var}(\hat{\beta} \mid \mathcal{X}) \succeq 0$$

với mọi ước lượng tuyến tính không chệch $\tilde{\beta}$.

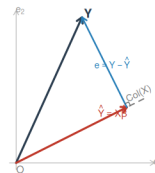
Hình Học Projection Của OLS

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{H}\mathbf{y}, \quad \mathbf{e} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y}.$$

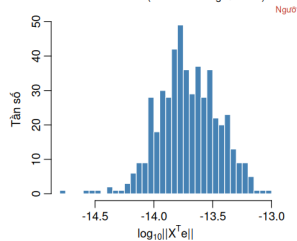
$$\mathbf{X}^\top \mathbf{e} = 0.$$

Nghĩa là phần dư vuông góc với mọi cột của $\mathbf{X}$.

OLS = chiếu trực giao lên $\text{Col}(\mathbf{X})$



Kiểm tra $\mathbf{X}^\top \mathbf{e} = 0$ (500 dataset ngẫu nhiên)



Khi Tuyến Tính Sai: Bias Không Biến Mất Bằng Robust SE

Nếu mô hình thật là:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{g} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

nhưng ta fit mô hình thiếu $\mathbf{g}$, thì:

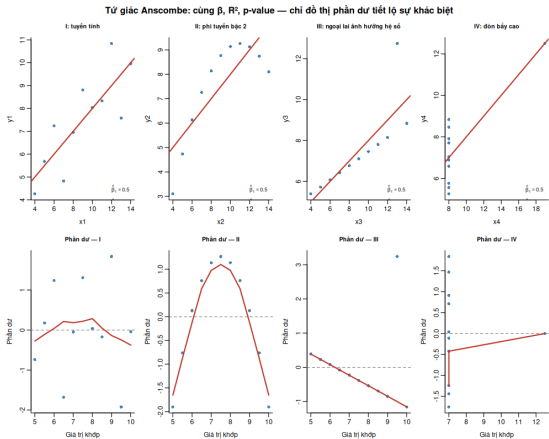
$$E(\hat{\boldsymbol{\beta}} | \mathbf{X}) = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{g}.$$

Thông điệp

Sai số chuẩn vững chỉ sửa covariance của hệ số; nó không sửa bias do $E(Y | X)$ bị chọn sai dạng.

Dữ Liệu Có Thể Đánh Lừa: Anscombe

- Cùng mean, variance, correlation và regression line.
- Quan hệ thật lại rất khác nhau.
- Summary statistics không thay thế đồ thị.

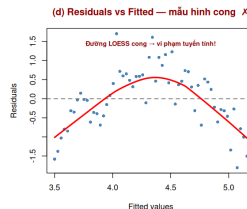
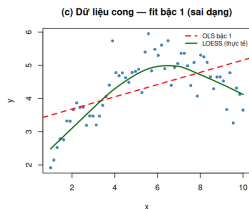
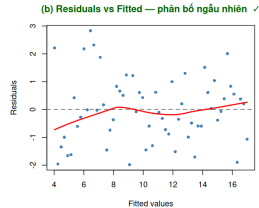
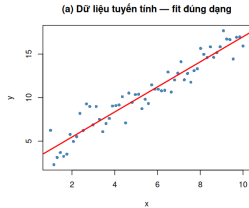


Residual Plot: Kiểm Tra Quan Hệ Trung Bình

- Nếu $E(Y|X)$ được mô tả hợp lý, phần dư không nên còn pattern hệ thống.
- Dạng cong gợi ý thiếu biến đổi, bậc hai, tương tác hoặc spline.

Dấu hiệu cảnh báo

Phần dư có xu hướng cong, cụm hoặc thay đổi có hệ thống theo fitted values.

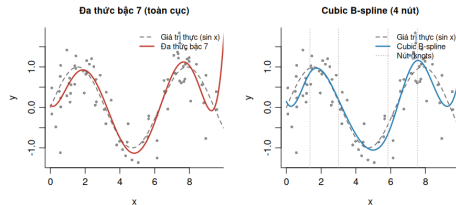


Công Cụ Chẩn Đoán Tuyến Tính

Công cụ	Đọc điều gì?	Rủi ro phát hiện
Scatterplot matrix	Quan hệ thô giữa các biến	Phi tuyến rõ, outlier
Residuals vs fitted	Pattern còn sót trong phần dư	Sai dạng $E(Y X)$
Added-variable plot	Đóng góp của từng biến sau khi đã kiểm soát biến khác	Biến thiếu, phi tuyến theo biến riêng
Tukey nonadditivity	Dấu hiệu không cộng tính	Thiếu tương tác/biến đổi

Khắc Phục Phi Tuyến: Vẫn Có Thể Giữ Tư Duy Tuyến Tính

Cách xử lý	Dạng mô hình	Khi dùng
Biến đổi biến	$Y \sim \log X$ hoặc $\log Y \sim X$	Quan hệ cong đơn giản
Đa thức	$Y \sim X + X^2 + \dots$	Có độ cong hoặc cực trị
Splines	$Y \sim B_1(X) + \dots + B_m(X)$	Quan hệ phi tuyến mềm
GLM	$g(EY) = X\beta$	Dữ liệu count, binary, rate



Kết Quả Nâng Cao: Li-Duan

Một kết quả trong report: nếu mô hình thật có dạng single-index ẩn

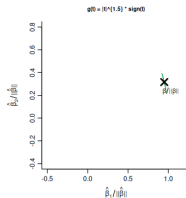
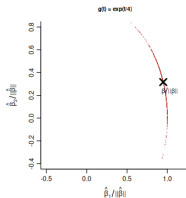
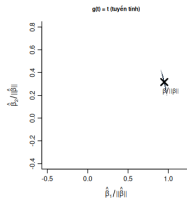
$$Y = g(\beta^\top X) + \varepsilon,$$

và X có phân phối đối xứng elip, OLS vẫn phục hồi đúng hướng:

$$\hat{\beta}_{OLS} \xrightarrow{P} c\beta, \quad c \neq 0.$$

Ý nghĩa

Dấu và thứ tự quan trọng tương đối có thể được bảo toàn, dù độ lớn bị scale.



Phần 3

Tính Chuẩn

Giả Định Chuẩn Là Gì?

Giả định mẫu nhỏ cổ điển thường viết:

$$\epsilon \mid \mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}).$$

Khi đó:

$$\mathbf{Y} \mid \mathbf{X} \sim N(\mathbf{X}\beta, \sigma^2 \mathbf{I}).$$

Điểm dễ nhầm

Ta không yêu cầu $\mathbf{Y}$ chuẩn biên; điều kiện là phân phối sai số quanh hàm kỳ vọng có điều kiện.

Phân Phối Của $\hat{\beta}$ Khi Sai Số Chuẩn

Vì $\hat{\beta}$ là biến đổi tuyến tính của $\mathbf{Y}$:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y},$$

nếu $\mathbf{Y} | \mathbf{X}$ chuẩn thì:

$$\hat{\beta} | \mathbf{X} \sim N(\beta, \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}).$$

Ý nghĩa

Đây là cơ sở trực tiếp cho kiểm định hệ số trong mẫu nhỏ.

Ước Lượng σ^2 và Phân Phối χ^2

$$s^2 = \frac{\mathbf{e}^\top \mathbf{e}}{n - k} = \frac{SSE}{n - k}.$$

Nếu $\varepsilon \mid X \sim N(0, \sigma^2 I)$:

$$\frac{(n - k)s^2}{\sigma^2} = \frac{\mathbf{e}^\top \mathbf{e}}{\sigma^2} \sim \chi_{n-k}^2.$$

Ý nghĩa

Normality giúp suy diễn về phương sai và các thống kê t/F có phân phối chính xác.

Kiểm Định t Cho Một Hệ Số

Với hệ số thứ j :

$$SE(\hat{\beta}_j) = s\sqrt{[(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}]_{jj}}.$$

Kiểm định $H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}$ dùng:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{SE(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k} \quad \text{dưới } H_0.$$

Ý nghĩa

Nếu normality không đúng và mẫu nhỏ, phân phối t chính xác này không còn được đảm bảo.

Kiểm Định F Cho Ràng Buộc Tuyến Tính

Với q ràng buộc tuyến tính $H_0 : R\beta = r$:

$$F = \frac{(R\hat{\beta} - r)^\top [R(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} R^\top]^{-1} (R\hat{\beta} - r) / q}{s^2} \sim F_{q, n-k}.$$

Vai trò

F -test tổng thể và partial F -test dựa trên cùng nền tảng normality + homoscedasticity + independence.

Phần Dư Không Phải Sai Số Thật

$$\mathbf{e} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{Y} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\boldsymbol{\varepsilon}.$$

Do đó:

$$E(\mathbf{e} \mid \mathbf{X}) = 0, \quad \text{Var}(\mathbf{e} \mid \mathbf{X}) = \sigma^2(\mathbf{I} - \mathbf{H}).$$

Với từng quan sát:

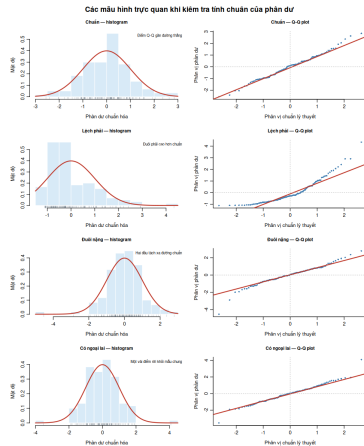
$$\text{Var}(e_i \mid \mathbf{X}) = \sigma^2(1 - h_{ii}).$$

Hệ quả

Residuals có variance khác nhau ngay cả khi sai số thật đồng nhất phương sai.

Q-Q Plot và Dạng Lệch Phân Phối

- Lệch ở giữa: dạng $E(Y|X)$ có thể sai.
- Lệch ở đuôi: outlier hoặc đuôi nặng.
- Một vài điểm cực đoan cần xem leverage/Cook's distance.



Shapiro-Wilk: Ý Tưởng Kiểm Định

Shapiro-Wilk so sánh ordered residuals với ordered statistics kỳ vọng từ chuẩn:

$$W = \frac{(\sum_{i=1}^n a_i e_{(i)})^2}{\sum_{i=1}^n (e_i - \bar{e})^2}.$$

- $e_{(i)}$ là phần dư đã sắp xếp.
- Hệ số a_i đến từ phân phối chuẩn thứ tự.
- Nhạy trong mẫu nhỏ/vừa, nhưng p-value cần đọc cùng Q-Q plot.

Jarque-Bera: Skewness và Kurtosis

Jarque-Bera kiểm tra hai moment bậc cao:

$$JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right) \sim \chi_2^2.$$

Thành phần	Ý nghĩa
------------	---------

S	skewness, đo lệch đối xứng
-----	----------------------------

K	kurtosis, đo độ dày đuôi so với chuẩn
-----	---------------------------------------

$K - 3$	excess kurtosis, bằng 0 nếu chuẩn
---------	-----------------------------------

Mẫu Lớn: CLT Giúp Nhưng Không Cứu Tất Cả

Dưới điều kiện đều đặn, ngay cả khi sai số không chuẩn:

$$\hat{\beta} \approx N\left(\beta, \text{Var}(\hat{\beta})\right) \quad \text{khi } n \text{ lớn.}$$

- Nếu $E(Y|X)$ bị chọn sai dạng, CLT không sửa bias.
- Nếu variance/covariance sai, cần robust/sandwich/HAC SE.
- Nếu outlier chi phối, cần phân tích ảnh hưởng và độ nhạy.

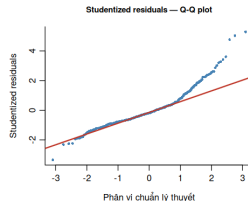
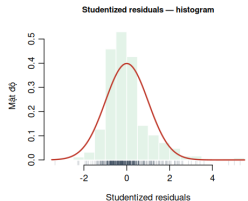
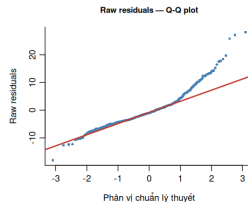
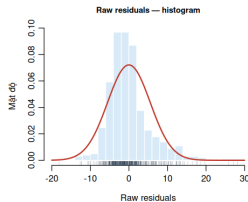
Khi Normality Bị Vi Phạm

Nguyên nhân	Hậu quả	Hướng xử lý
Mẫu nhỏ, lệch đuôi	t/F kém chính xác	Bootstrap, kiểm tra độ nhạy
Heteroscedasticity	SE cổ điển sai	HC3/sandwich
Outlier/leverage	Hệ số và SE bị kéo	Cook's distance, robust regression
Dữ liệu count/binary	OLS sai bản chất	GLM phù hợp

Ví Dụ Boston: Đọc Đồ Thị Trước Khi Kết Luận

- Q-Q plot không chỉ trả lời “có chuẩn không”.
- Cần hỏi liệu do đuôi nặng, outlier hay sai mô hình.
- Kết luận gắn với mục tiêu suy diễn.

Boston housing: chẩn đoán chuẩn tắc của phân dư



Phần 4

Đồng Nhất Phương Sai

Đồng Nhất Phương Sai: Điều Kiện Toán Học

$$\text{Var}(\varepsilon_i \mid \mathbf{x}_i) = \sigma^2 \quad \forall i.$$

Dạng ma trận:

$$\text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon} \mid \mathbf{X}) = \sigma^2 \mathbf{I}.$$

Ý nghĩa

Điều kiện này không nói sai số nhỏ; nó nói độ bất định của sai số ổn định trên toàn miền dự báo.

Classical OLS Covariance Khi Homoscedasticity Đúng

$$\hat{\beta} - \beta = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \varepsilon.$$

Nếu $\text{Var}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$:

$$\text{Var}(\hat{\beta} \mid X) = \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}.$$

Ước lượng cổ điển:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = s^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}.$$

Khi Phương Sai Thay Đổi: Ma Trận Ω

Nếu mỗi quan sát có phương sai riêng:

$$\Omega = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2).$$

Khi đó covariance đúng là:

$$\text{Var}(\hat{\beta} | X) = (X^\top X)^{-1} X^\top \Omega X (X^\top X)^{-1}.$$

Hậu quả

Dùng $s^2(X^\top X)^{-1}$ tức là thay nhầm toàn bộ Ω bằng một hằng số $\sigma^2 I$.

Giả thuyết:

$$H_0 : \text{Var}(\varepsilon_i | x_i) = \sigma^2, \quad H_1 : \text{Var}(\varepsilon_i | x_i) \text{ phụ thuộc } x_i.$$

Quy trình:

$$\hat{e}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 z_{i1} + \cdots + \gamma_k z_{ik} + v_i.$$

Thông kê LM:

$$LM = nR_{aux}^2 \sim \chi^2(k) \quad \text{dưới } H_0.$$

White Test: Tổng Quát Hơn Breusch-Pagan

Hồi quy phụ kiểu White có thể chứa biến gốc, bình phương và tương tác:

$$\hat{e}_i^2 = \gamma_0 + \sum_j \gamma_j X_{ij} + \sum_j \delta_j X_{ij}^2 + \sum_{j < \ell} \theta_{j\ell} X_{ij} X_{i\ell} + v_i.$$

$$W = nR_{aux}^2 \sim \chi^2(p).$$

Ý nghĩa

White test linh hoạt hơn nhưng số biến phụ tăng nhanh, dễ hao bậc tự do trong mẫu nhỏ.

Sandwich Covariance: Bread - Meat - Bread

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = \underbrace{(X^\top X)^{-1}}_{\text{bread}} \underbrace{(X^\top \Omega X)}_{\text{meat}} \underbrace{(X^\top X)^{-1}}_{\text{bread}}.$$
$$X^\top \Omega X = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_i x_i^\top.$$

Ý tưởng Huber-White

Không cần ước lượng chính xác từng σ_i^2 ; chỉ cần ước lượng vững toàn bộ phần meat.

HC0: Thay σ_i^2 Bằng $\hat{e}_i^2$

$$\widehat{X^\top \Omega X}_{HC0} = \sum_{i=1}^n \hat{e}_i^2 x_i x_i^\top.$$

$$\widehat{\text{Var}}_{HC0}(\hat{\beta}) = (X^\top X)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \hat{e}_i^2 x_i x_i^\top \right) (X^\top X)^{-1}.$$

$$SE_{HC0}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\left[\widehat{\text{Var}}_{HC0}(\hat{\beta}) \right]_{jj}}.$$

Leverage và Vĩ Sao HC0 Có Thể Quá Lạc Quan

Hat matrix:

$$H = X(X^T X)^{-1} X^T, \quad h_{ii} = H_{ii}.$$

Nếu homoscedasticity đúng:

$$\text{Var}(e_i | X) = \sigma^2(1 - h_{ii}).$$

Quan sát leverage cao có h_{ii} lớn, nên phần dư quan sát được thường bị co lại.

Hệ quả

Dùng trực tiếp $\hat{e}_i^2$ có thể đánh giá thấp meat, đặc biệt trong mẫu nhỏ.

HC3: Điều Chỉnh Theo Leverage

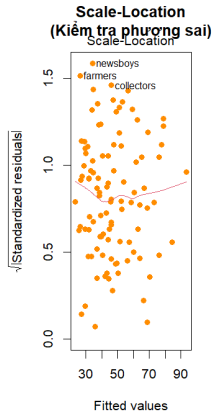
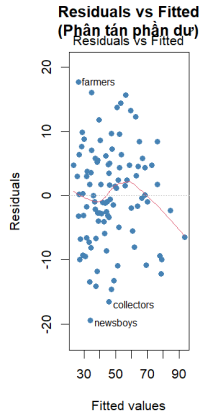
MacKinnon-White HC3 dùng:

$$\widehat{\text{Var}}_{HC3}(\hat{\beta}) = (X^T X)^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \frac{\hat{e}_i^2}{(1 - h_{ii})^2} x_i x_i^T \right] (X^T X)^{-1}.$$

- $(1 - h_{ii})^{-2}$ phạt mạnh quan sát leverage cao.
- HC3 thường bảo thủ hơn HC0.
- Hệ số OLS giữ nguyên; chỉ thay covariance matrix.

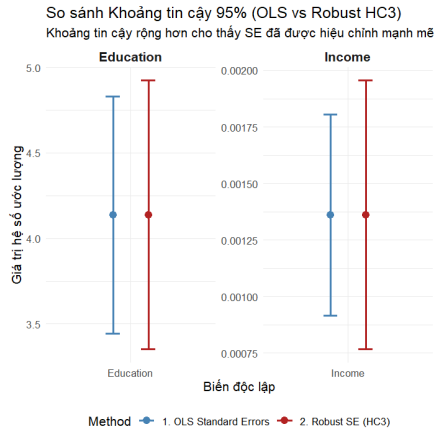
Ví Dụ Prestige: Chẩn Đoán Phương Sai

- Mô hình: $\text{prestige} \sim \text{income} + \text{education}$.
- Breusch-Pagan chưa bác bỏ ở mức 5%.
- White-style test gợi ý cấu trúc phương sai phức tạp hơn.



Prestige: HC3 Làm Suy Diễn Thận Trọng Hơn

- HC3 không đổi hệ số OLS.
- HC3 điều chỉnh độ bất định của hệ số.
- Khoảng tin cậy thường rộng hơn khi SE cổ điển quá lạc quan.



Phần 5

Tính Độc Lập Của Sai Số

Tính Độc Lập Của Sai Số: Điều Kiện Ma Trận

Dạng mạnh của giả định là độc lập có điều kiện:

$$\varepsilon_i \perp\!\!\!\perp \varepsilon_j \mid X, \quad i \neq j.$$

Điều kiện bậc hai thường dùng trong Gauss–Markov là:

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j \mid X) = 0, \quad i \neq j.$$

Nếu có tự tương quan:

$$\Omega_{ij} = \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j \mid X) \neq 0 \quad \text{cho một số } i \neq j.$$

Sai Số Không Độc Lập Làm Sai Covariance Của OLS

Nếu $E(\varepsilon | X) = 0$ còn đúng, hệ số OLS có thể vẫn không chệch. Nhưng covariance đúng là:

$$\text{Var}(\hat{\beta} | X) = (X^T X)^{-1} X^T \Omega X (X^T X)^{-1}.$$

Công thức cổ điển $s^2(X^T X)^{-1}$ bỏ qua các phần tử ngoài đường chéo của Ω .

Hậu quả

t -test, F -test, confidence interval và prediction interval có thể không đáng tin.

Mô Hình AR(1) Cho Sai Số

Một cấu trúc tự tương quan phổ biến:

$$\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim (0, \sigma_u^2).$$

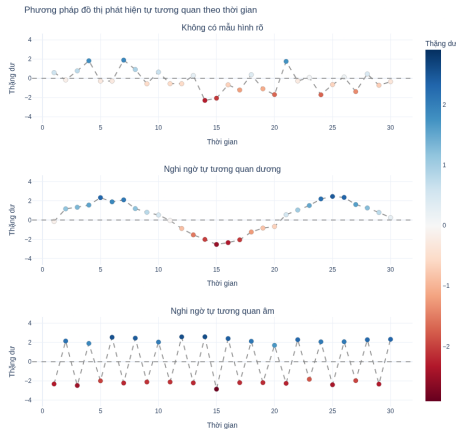
Khi $|\rho| < 1$:

$$\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-h}) = \frac{\sigma_u^2}{1 - \rho^2} \rho^h.$$

- $\rho > 0$: sai số cùng dấu có xu hướng kéo dài.
- $\rho < 0$: sai số có xu hướng dao động đổi dấu.

Nguyên Nhân Làm Sai Số Không Độc Lập

- Dữ liệu có quán tính theo thời gian.
- Thiếu biến xu hướng hoặc mùa vụ.
- Sai dạng hàm hoặc bỏ sót độ trễ.
- Quan sát gần nhau trong không gian có liên hệ.



Durbin-Watson: Công Thức và Diễn Giải

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}.$$

Xấp xỉ quan trọng:

$$d \approx 2(1 - \hat{\rho}).$$

Giá trị d	Diễn giải
$d \approx 2$	ít bằng chứng tự tương quan bậc 1
$d < 2$	ngiên về tự tương quan dương
$d > 2$	ngiên về tự tương quan âm

Giả sử muốn kiểm tra tự tương quan đến bậc p :

$$\varepsilon_t = \rho_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \rho_p \varepsilon_{t-p} + u_t.$$

Giả thuyết:

$$H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_p = 0.$$

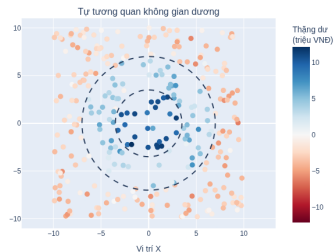
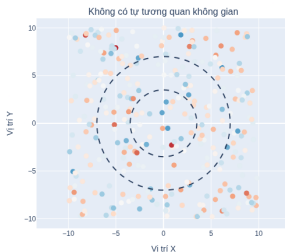
Hồi quy phụ dùng phần dư trễ và biến gốc, rồi tính:

$$LM = nR_{aux}^2 \sim \chi^2(p).$$

Chẩn Đoán Bằng Đồ Thị

- Vẽ phần dư theo thời gian hoặc thứ tự quan sát.
- Tìm run dài cùng dấu, xu hướng, chu kỳ.
- Với dữ liệu không gian, xem phần dư theo vị trí/khu vực.

Thặng dư giá thuê nhà theo vị trí tại TP.HCM



Ví Dụ Doanh Thu: Output Tốt Chưa Đủ

- R^2 cao và p-value nhỏ không chứng minh phần dư độc lập.
- DW và BG đều có thể bác bỏ H_0 sai số độc lập theo nghĩa không tự tương quan.
- Cần sửa cấu trúc thời gian hoặc dùng SE phù hợp.

```
Call:
lm(formula = sales_revenue ~ advertising_cost + discount_rate,
    data = sales_data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-50.104 -16.046  -1.324   13.757   58.818

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    492.9143    14.5563   33.86  <2e-16 ***
advertising_cost  4.0662     0.1399   29.07  <2e-16 ***
discount_rate   11.9758     0.2963   40.42  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 23.72 on 117 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9556,    Adjusted R-squared:  0.9548
F-statistic: 1259 on 2 and 117 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Phần 6

Workflow

Workflow Kiểm Tra Giả Định

- 1 Fit OLS và viết rõ dạng $E(Y | X)$.
- 2 Kiểm tra residuals vs fitted để phát hiện sai dạng hàm.
- 3 Kiểm tra Q-Q plot, leverage, Cook's distance nếu suy diễn mẫu nhỏ quan trọng.
- 4 Kiểm tra heteroscedasticity bằng Scale-Location, BP/White.
- 5 Nếu dữ liệu có thứ tự, kiểm tra autocorrelation bằng residual order plot, DW/BG.
- 6 Báo cáo hệ số, SE loại nào, và giả định nào đã được kiểm tra.

Bảng Tổng Hợp Toán Học

Giả định	Điều kiện	Nếu vi phạm	Công cụ
Tuyến tính	$E(Y X) = X\beta$	Bias hệ số	Residual plot, AV plot, transform/spline
Chuẩn	$\varepsilon X \sim N(0, \sigma^2 I)$	$t/F/\chi^2$ mẫu nhỏ không chính xác	Q-Q, Shapiro, JB, bootstrap
Đồng nhất phương sai	$\Omega = \sigma^2 I$	SE cổ điển sai	BP, White, HC3
Tính độc lập của sai số	$\varepsilon_i \perp \varepsilon_j X; \Omega_{ij} = 0$ với $i \neq j$	SE/test/CI sai theo thứ tự dữ liệu	DW, BG, HAC/GLS

- ① OLS là phép chiếu hình học; các giả định quyết định tính chất thống kê của phép chiếu đó.
- ② Normality bảo vệ phân phối kiểm định mẫu nhỏ; homoscedasticity và independence bảo vệ covariance cổ điển.
- ③ Khi covariance cổ điển sai, phải nói rõ dùng HC3/HAC/GLS hay sửa mô hình, không chỉ báo cáo p-value mặc định.

- Weisberg, S. *Applied Linear Regression*.
- Rencher, A. C., & Schaalje, G. B. *Linear Models in Statistics*.
- Faraway, J. J. *Linear Models with R*.
- Breusch & Pagan; White; Koenker; MacKinnon & White.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. *Basic Econometrics*.

Q&A

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.